

數A3-3 平面向量

把方向變成可運算的分量，再用內積與行列式讀角度和面積

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行數學A主線

內容校訂：2026-08-29

本章核心問題

1. 同時有大小和方向的量，怎麼用數字表示？——用向量與分量記錄位移、速度或力。
2. 多個方向如何合成或分解？——向量加減與線性組合把幾何動作變成分量運算。
3. 怎麼用計算判斷夾角、垂直與投影？——內積量出一個方向在另一方向上的有效程度。
4. 怎麼用計算判斷面積、轉向與聯立方程的解？——二階行列式同時帶著面積與方向資訊。

藍色：現行核心

青綠：理解支援

紫色：延伸內容

111-115 官方題本固定窗口中，5/5 份學測數學 A、3/5 份分科測驗數學甲至少有一題使用本章概念；這只描述已觀察試卷，不代表未來每年必考。

0. 點、位置向量與位移

點 $P = (3, 2)$ 回答「位置在哪裡」；向量 $\vec{v} = (3, 2)$ 回答「往右 3、往上 2」。同一支向量可平移到不同位置，只要大小與方向不變；點則被固定在坐標平面的一個位置。

原點把兩者接起來：若 $P = (3, 2)$ ，則位置向量

$$\vec{OP} = (3, 2).$$

而兩點相減會得到位移：

$$\vec{AB} = B - A.$$

練習 | 位移向量

$A(-1, 4)$ 、 $B(2, -2)$ ，求 $\vec{AB}$ 與 $\vec{BA}$ 。

答案： $\vec{AB} = (3, -6)$ ； $\vec{BA} = (-3, 6) = -\vec{AB}$ 。

1. 向量的表示、運算與線性組合

1.1 幾何表示

向量同時具有大小與方向，幾何上以有向線段表示：

- $\vec{AB}$ 的始點為 A 、終點為 B ；
- 大小記為 $|\vec{AB}|$ ；
- 兩向量大小相等、方向相同，就視為相等，與畫在哪裡無關；
- 零向量 $\vec{0}$ 的大小是 0，沒有唯一可指定的方向。

若 $\vec{a}$ 非零， $-\vec{a}$ 與它等長且方向相反。

1.2 坐標、長度與加減

設

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \quad \vec{b} = (b_1, b_2).$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$$

$$k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

加法的幾何意義是把第二支箭接在第一支箭末端；也可畫成平行四邊形的對角線。分量公式分別相加水平位移與鉛直位移。

向量合成與線性組合

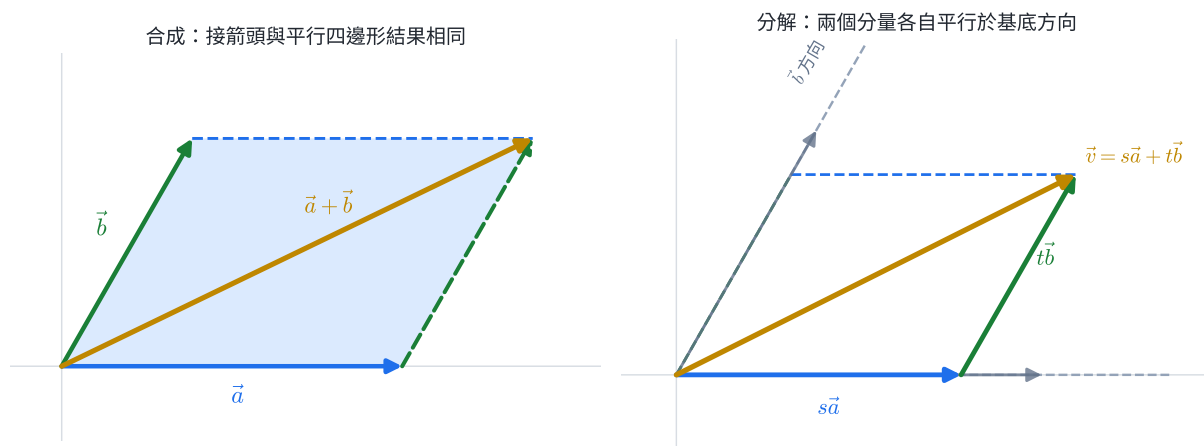


圖 1 | 向量加法、分解與線性組合的幾何意義。

向量如何表示並合成具有方向的量？

大小與方向共同決定效果。船速 5 m/s、風速 5 m/s 若方向不同，造成的位置變化完全不同。

坐標分量便於計算與儲存。分量把方向變成機器、導航與程式可儲存、可相加的數字。

分量相加表示同時發生的效果。同一時間內的各方向效應一起發生，總位移的水平與鉛直分量正好各自相加。

應用與單位條件。導航把自身速度與水流／風速相加；電腦圖學用位移向量移動物件；物理把力分解成容易處理的方向。相加的向量須表示同類量並使用相容單位。

完整示範 | 相對岸速度的向量合成

船相對水的速度為 $\vec{v}_b = (-3, 4)$ m/s，河水速度為 $\vec{v}_r = (3, 0)$ m/s。相對岸的實際速度是

$$\vec{v} = \vec{v}_b + \vec{v}_r = (-3, 4) + (3, 0) = (0, 4) \text{ m/s.}$$

水平分量互相抵消，所以船會直達正對岸；過河速度為 4 m/s。而且

$$|\vec{v}_b| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5,$$

與船速條件一致。

1.3 平行、單位向量與線性組合

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，與它同方向的單位向量為

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}.$$

兩個非零向量平行，等價於其中一個是另一個的實數倍：

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} = k\vec{a}.$$

把向量寫成

$$s\vec{a} + t\vec{b}$$

稱為 $\vec{a}, \vec{b}$ 的線性組合。若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不平行，平面上每一向量都能唯一表示成這種形式；兩個不平行向量因此可作為平面的基準方向。

完整示範 | 以線性組合表示目標向量

設

$$\vec{a} = (1, 1), \quad \vec{b} = (2, -1).$$

要找 s, t 使 $s\vec{a} + t\vec{b} = (7, 1)$ ，比較分量：

$$\begin{cases} s + 2t = 7, \\ s - t = 1. \end{cases}$$

相減得 $3t = 6$ ，所以 $t = 2$ 、 $s = 3$ 。因此

$$(7, 1) = 3\vec{a} + 2\vec{b}.$$

分量聯立方程就是「兩個方向各走幾倍」的操作答案。

1.4 三角不等式：合位移的長度界線

從同一點沿 $\vec{a}$ 再沿 $\vec{b}$ 行走，折線路徑的總長是 $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ ，起點到終點的直線位移是 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 。兩點間直線最短，因此

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

把 $\vec{a} = (\vec{a} - \vec{b}) + \vec{b}$ 代入同一不等式，可得

$$||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} - \vec{b}|.$$

第一式取等號時，兩段路徑沒有折角：其中一向量為零，或兩個非零向量同方向。對非零向量而言，可寫成 $\vec{a} = t\vec{b}$ 且 $t > 0$ 。

完整示範 | 只知道兩邊長也能界定合向量

已知 $|\vec{a}| = 5$ 、 $|\vec{b}| = 2$ 。求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 的可能範圍，並說明端點何時取得。

三角不等式給上界：

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq 5 + 2 = 7.$$

把反向三角不等式用在 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} - (-\vec{b})$ ：

$$|\vec{a} + \vec{b}| \geq ||\vec{a}| - |-\vec{b}|| = 3.$$

所以

$$3 \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq 7.$$

$\vec{a}, \vec{b}$ 同方向時取 7；反方向時取 3。

1.5 仿射組合：係數和為 1 決定直線與區域

設 $A \neq B$ 。直線 AB 上任一點都可寫成

$$\vec{OP} = (1 - t)\vec{OA} + t\vec{OB}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

兩個係數的和是 1，所以原點改變時，這個點的位置關係不會改變。參數範圍直接描述位置：

t 的範圍	P 的位置
$0 < t < 1$	線段 AB 內部
$t = 0, 1$	分別為 A, B
$t < 0$	A 的外側延長線
$t > 1$	B 的外側延長線

更一般地，若

$$\vec{OP} = \alpha\vec{OA} + \beta\vec{OB},$$

則 $\alpha + \beta = 1$ 一定使 P 落在直線 AB 上。若 O, A, B 不共線， $\vec{OA}, \vec{OB}$ 不平行，表示係數具有唯一性，此時還有

$$P \text{ 在直線 } AB \text{ 上} \Leftrightarrow \alpha + \beta = 1.$$

若 O, A, B 共線，係數表示可能不唯一；此時保留「係數和為 1 足以保證在線上」，並用 $P = (1-t)A + tB$ 表示直線上的點。

兩個獨立方向則能張成區域。若 $\vec{u}, \vec{v}$ 不平行，

$$\vec{OP} = \vec{OA} + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad 0 \leq s, t \leq 1,$$

會掃過以 $A, A + \vec{u}, A + \vec{v}, A + \vec{u} + \vec{v}$ 為頂點的平行四邊形；限制係數就是限制沿兩個方向各走多少。

完整示範 | 由參數範圍找線段上的端點

$A = (0, 2), B = (8, -2)$ ，且

$$P = (1-t)A + tB, \quad \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{3}{4}.$$

代入坐標：

$$P = (8t, 2 - 4t).$$

參數沿固定方向連續變化，所以軌跡是 AB 的一段。兩端分別為

$$t = \frac{1}{4}: \quad P = (2, 1),$$

$$t = \frac{3}{4}: \quad P = (6, -1).$$

故軌跡是連接 $(2, 1)$ 與 $(6, -1)$ 的線段。

1.6 內分、外分與三角形中的分點

設 P 在線段 AB 上，且

$$AP:PB = m:n.$$

從 A 往 B 走了全程的 $m/(m+n)$ ，所以

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \frac{m}{m+n}\vec{AB}.$$

整理後：

$$\vec{OP} = \frac{n\vec{OA} + m\vec{OB}}{m+n}.$$

比例 m 會配到 B ，因為 AP 越長， P 越靠近 B 。

練習 | 分點

$A(0, 3)$ 、 $B(8, -1)$ ， $AP:PB = 1:3$ ，求 P 。

答案：

$$P = \frac{3A + 1B}{4} = \left(\frac{8}{4}, \frac{9-1}{4}\right) = (2, 2).$$

外分點可直接使用參數式 $P = A + t(B - A)$ 。例如點在 B 的外側時 $t > 1$ ；先把距離比改寫成 $t:(t-1)$ ，可避免死背帶負號的公式。

三角形的重心 G 是三條中線的交點。若頂點為 A, B, C ，則

$$\vec{OG} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}}{3}.$$

若 AD 是 $\triangle ABC$ 的內角平分線， D 在 BC 上，角平分線定理給

$$BD:DC = AB:AC.$$

因此角平分線上的分點可先由邊長決定比例，再套用內分公式。

完整示範 | 外分點用參數解

$A = (1, 2)$ 、 $B = (5, -2)$ ，點 P 在 B 的外側，且 $AP:PB = 3:1$ 。求 P 。

令

$$P = A + t(B - A), \quad t > 1.$$

則 $AP = t|AB|$ 、 $PB = (t-1)|AB|$ ，所以

$$\frac{t}{t-1} = 3 \Rightarrow t = \frac{3}{2}.$$

因此

$$P = (1, 2) + \frac{3}{2}(4, -4) = (7, -4).$$

距離向量為 $\vec{AP} = (6, -6)$ 、 $\vec{PB} = (-2, 2)$ ；長度比確為 $3:1$ 。

完整示範 | 角平分線定理接到分點公式

在 $\triangle ABC$ 中， $A = (0, 0)$ 、 $B = (-3, 4)$ 、 $C = (6, 8)$ 。內角平分線 AD 交 BC 於 D 。求 D 。

先算邊長：

$$AB = 5, \quad AC = 10.$$

角平分線定理給 $BD:DC = 1:2$ 。因此

$$D = \frac{2B + 1C}{3} = \frac{2(-3, 4) + (6, 8)}{3} = (0, \frac{16}{3}).$$

節末練習 | 向量、線性組合與分點

1. 已知 $|\vec{a}| = 8$ 、 $|\vec{b}| = 3$ ，寫出 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 的可能範圍。
2. $\vec{a} = (6, -8)$ ，求與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量。
3. $A = (2, -1)$ 、 $B = (8, 5)$ ， $P = (1-t)A + tB$ 。當 $-1 \leq t \leq 1/2$ 時，求軌跡兩端點。
4. 若 $\vec{OP} = k\vec{OA} + (2-k)\vec{OB}$ ，判斷是否能只由此式保證 P 在直線 AB 上。
5. $A = (0, 0)$ 、 $B = (6, 3)$ ，點 P 在 B 外側且 $AP:PB = 4:1$ 。求 P 。
6. 三角形頂點為 $A = (1, 2)$ 、 $B = (7, -1)$ 、 $C = (-2, 5)$ ，求重心。

答案：

1. $5 \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq 11$ 。
2. $(3/5, -4/5)$ 。
3. $t = -1$ 得 $(-4, -7)$ ； $t = 1/2$ 得 $(5, 2)$ ；軌跡為兩點間線段。
4. 兩係數和為 2，一般不保證在直線 AB 上。
5. 令 $P = A + t(B - A)$ ， $t/(t-1) = 4$ ，得 $t = 4/3$ ，所以 $P = (8, 4)$ 。
6. $G = ((1+7-2)/3, (2-1+5)/3) = (2, 2)$ 。

1.7 兩個係數的限制如何形成三角形

平行四邊形區域使用 $0 \leq s, t \leq 1$ ，因兩個方向可各自走完整的一倍。若改成

$$s \geq 0, \quad t \geq 0, \quad s + t \leq 1,$$

兩個方向合計至多走一倍，區域會變成三角形：

$$\vec{OP} = \vec{OA} + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad s, t \geq 0, \quad s + t \leq 1$$

的三個頂點為 A 、 $A + \vec{u}$ 、 $A + \vec{v}$ 。

把 $r = 1 - s - t$ ，便有 $r, s, t \geq 0$ 且 $r + s + t = 1$ 。位置向量也可寫成

$$\vec{OP} = r\vec{OA} + s\vec{O(A + \vec{u})} + t\vec{O(A + \vec{v})}.$$

三個非負係數的和為 1，表示 P 是三個頂點的加權平均，因此落在三角形內部或邊界。

完整示範 | 由係數條件找區域與一次式極值

設

$$A = (1, 1), \quad \vec{u} = (4, 0), \quad \vec{v} = (0, 6),$$

且

$$P = A + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad s, t \geq 0, \quad s + t \leq 1.$$

三個頂點為

$$A = (1, 1), \quad A + \vec{u} = (5, 1), \quad A + \vec{v} = (1, 7).$$

A 到 $A + \vec{u}$ 的水平底長為 4， A 到 $A + \vec{v}$ 的鉛直高為 6，因此區域面積為

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12.$$

又

$$P = (1 + 4s, 1 + 6t),$$

所以

$$x + y = 2 + 4s + 6t.$$

在 $s, t \geq 0$ 、 $s + t \leq 1$ 下，把一單位係數放在 t 所帶來的增量 6 大於放在 s 的增量 4；最大值在 $s = 0, t = 1$ ：

$$x + y \leq 8,$$

等號點為 $(1, 7)$ 。這也等於直接比較三個頂點的一次式值。

2. 內積：量出方向的一致程度

2.1 夾角與兩種公式

兩個非零向量平移到同一始點後，較小夾角 θ 取在 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

若 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ，則

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

內積的結果是純量。

內積判斷方向關係，投影保留沿目標方向的分量

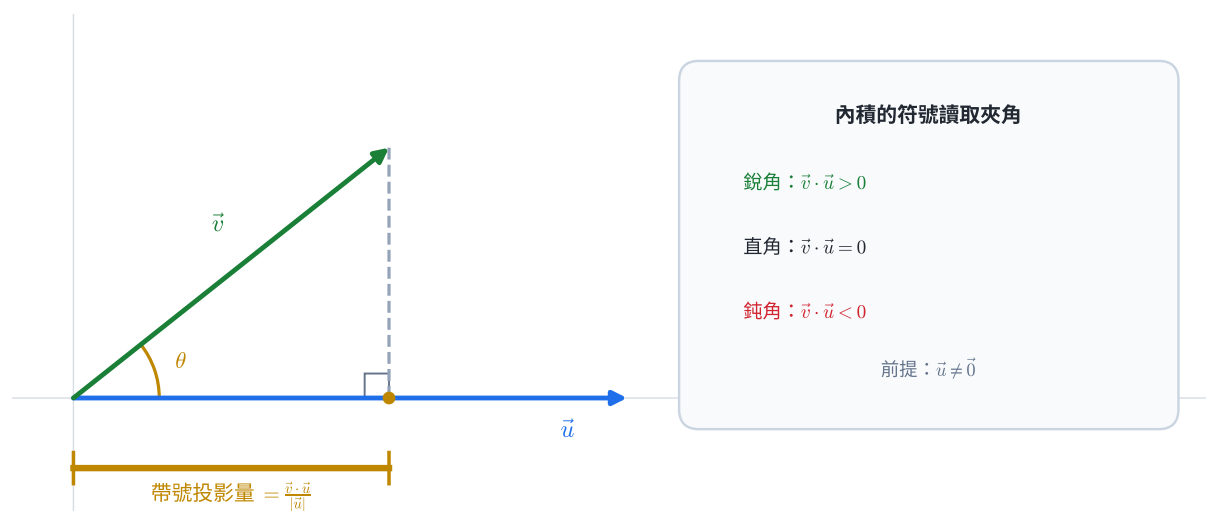


圖 2 | 內積同時記錄夾角、投影與方向一致程度。

幾何式與坐標式為什麼相等？

把 $\vec{a}, \vec{b}$ 共起點，第三邊是 $\vec{a} - \vec{b}$ 。餘弦定理給出

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta.$$

用坐標直接展開同一個長度：

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_1 b_1 + a_2 b_2). \end{aligned}$$

兩式在算同一段長度，對照後便得到

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta.$$

內積把三種幾何問題化成代數：

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|},$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad (\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}),$$

在 $\vec{a}, \vec{b}$ 皆為非零向量時，內積為正、零、負，分別對應銳角、直角、鈍角。

完整示範 | 由坐標求夾角

設

$$\vec{a} = (1, \sqrt{3}), \quad \vec{b} = (2, 0).$$

先算內積與長度：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2, \quad |\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 2.$$

因此

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

較小夾角 $0 \leq \theta \leq \pi$ ，故

$$\theta = 60^\circ.$$

2.2 運算性質與長度

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a},$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c},$$

$$(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}),$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2.$$

因此

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2,$$

這是向量版的平方公式。

完整示範 | 用內積求線性組合的長度

已知 $|\vec{a}| = 2$ 、 $|\vec{b}| = 3$ ，夾角為 60° 。求 $|2\vec{a} - \vec{b}|$ 。

先求

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 3.$$

再平方：

$$\begin{aligned} |2\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) \\ &= 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \\ &= 16 - 12 + 9 = 13. \end{aligned}$$

故 $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{13}$ 。

2.3 正射影：只留下沿目標方向的部分

設 $\vec{u} \neq \vec{0}$ 。 $\vec{v}$ 在 $\vec{u}$ 方向上的：

帶號投影量

$$\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|}$$

投影向量

$$\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2} \vec{u}.$$

投影量可為負，表示投影落在 $\vec{u}$ 的反方向；投影向量一定平行於 $\vec{u}$ 。

內積如何量化方向一致性？

方向比例。 $\cos\theta$ 取出「沿著另一方向」的比例；垂直時比例為 0，反向時為負。

尺度。一個長度提供被投影的量，另一個長度讓結果隨兩向量尺度一起變化。

應用與前提。當力在所考慮位移中可視為恆定時，功 $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ 只計算沿位移方向的力；搜尋系統中的簡化餘弦相似度（要求 $\vec{a}, \vec{b}$ 皆為非零向量）

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

比較兩組特徵的方向相似程度。實際辨識結果還取決於特徵建模、資料品質與判定門檻。

練習 | 內積與投影

$\vec{u} = (3, 4)$ 、 $\vec{v} = (4, -3)$ 。兩向量是否垂直？ $\vec{v}$ 在 $\vec{u}$ 上的投影向量為何？

答案： $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12 - 12 = 0$ ，所以垂直；投影向量為 $\vec{0}$ 。

完整示範 | 把向量分成平行與垂直兩部分

將 $\vec{v} = (5, 4)$ 分解成平行於 $\vec{u} = (2, 1)$ 的部分與垂直於 $\vec{u}$ 的部分。

先算

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 14, \quad |\vec{u}|^2 = 5.$$

平行部分為

$$\vec{v}_{\parallel} = \text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{14}{5}(2, 1) = \left(\frac{28}{5}, \frac{14}{5}\right).$$

垂直部分為

$$\begin{aligned}\vec{v}_{\perp} &= \vec{v} - \vec{v}_{\parallel} \\ &= (5, 4) - \left(\frac{28}{5}, \frac{14}{5}\right) \\ &= \left(-\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right).\end{aligned}$$

驗算：

$$\vec{v}_{\perp} \cdot \vec{u} = -\frac{3}{5}(2) + \frac{6}{5}(1) = 0,$$

所以第二部分確實垂直於 $\vec{u}$ 。

2.4 柯西不等式與極值

由

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

及 $|\cos \theta| \leq 1$ ：

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$$

或

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2).$$

等號成立當且僅當其中一個向量是另一個的實數倍；兩向量皆非零時，就是彼此平行。若其中一個是零向量，等號也成立。

看到「平方和固定，求一次式極值」，可把一次式配成內積；等號條件則告訴我們極值在哪裡取得。

完整示範 | 柯西不等式同時給極值與等號位置

已知 $x^2 + y^2 \leq 100$ ，求 $3x + 4y$ 的最大值與最小值。

把一次式寫成內積：

$$3x + 4y = (3, 4) \cdot (x, y).$$

由柯西不等式，

$$|3x + 4y| \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} \leq 5 \cdot 10 = 50.$$

最大值 50 在 (x, y) 與 $(3, 4)$ 同方向、且長度為 10 時取得：

$$(x, y) = 2(3, 4) = (6, 8).$$

最小值 -50 在反方向時取得：

$$(x, y) = (-6, -8).$$

故

$$-50 \leq 3x + 4y \leq 50.$$

2.5 直線的法向量

若 $(a, b) \neq (0, 0)$ ，方程

$$L: ax + by + c = 0$$

才確實表示一條直線。它的方向向量可取 $(b, -a)$ ，所以垂直於直線的法向量可取

$$\vec{n} = (a, b).$$

兩直線的夾角可改成其方向向量或法向量的夾角。點 $P(x_0, y_0)$ 到直線的距離，也可視為某段位移在法向量上的投影：

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

分母是非零法向量的長度。公式要求 $(a, b) \neq (0, 0)$ ； $a = b = 0$ 時，方程與分母都退化。

點線距離與垂足公式的投影來源

在直線 $L: ax + by + c = 0$ 上任取一點 $Q = (x_1, y_1)$ ，則

$$ax_1 + by_1 + c = 0.$$

對 $P = (x_0, y_0)$ ，位移 $\vec{QP}$ 在法向量 $\vec{n} = (a, b)$ 上的帶號投影量為

$$\frac{\vec{QP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1)}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

利用 $ax_1 + by_1 = -c$ ，分子化成 $ax_0 + by_0 + c$ 。取絕對值便得到點線距離公式。

垂足 H 則是從 P 沿法向量退回直線。設

$$H = P - \lambda(a, b).$$

把 H 代入直線方程，可得

$$\lambda = \frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}.$$

因此

$$H = (x_0, y_0) - \frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}(a, b).$$

完整示範 | 求垂足並用方程驗證

求點 $P = (4, 0)$ 到直線

$$L: 2x - y + 1 = 0$$

的垂足與距離。

這裡 $(a, b, c) = (2, -1, 1)$ ，所以

$$ax_0 + by_0 + c = 2(4) - 0 + 1 = 9, \quad a^2 + b^2 = 5.$$

垂足

$$\begin{aligned} H &= (4, 0) - \frac{9}{5}(2, -1) \\ &= \left(\frac{2}{5}, \frac{9}{5}\right). \end{aligned}$$

代入直線：

$$2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{9}{5} + 1 = 0,$$

所以 H 確實在 L 上。距離為

$$PH = \frac{|9|}{\sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{5}}{5}.$$

完整示範 | 由法向量求平行線、垂直線與點線距離

給定

$$L: 3x - 4y + 8 = 0$$

與點 $P = (2, 5)$ 。

L 的法向量可取 $(3, -4)$ ，方向向量可取 $(4, 3)$ 。

通過 P 且平行於 L 的直線沿用同一法向量：

$$3(x - 2) - 4(y - 5) = 0 \Rightarrow 3x - 4y + 14 = 0.$$

通過 P 且垂直於 L 的直線可用 $(4, 3)$ 作法向量：

$$4(x - 2) + 3(y - 5) = 0 \Rightarrow 4x + 3y - 23 = 0.$$

點到 L 的距離為

$$d = \frac{|3(2) - 4(5) + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{6}{5}.$$

所以 $d = 6/5$ 。

節末練習 | 內積、投影、極值與直線

1. 求 $\vec{a} = (3, 1)$ 、 $\vec{b} = (-1, 2)$ 的夾角 cosine，並判斷是銳角或鈍角。
2. 求 k ，使 $(k, 3)$ 與 $(2, -4)$ 垂直。
3. 求 $\vec{v} = (4, 5)$ 在 $\vec{u} = (1, 2)$ 上的投影向量。
4. 已知 $x^2 + y^2 = 25$ ，求 $4x - 3y$ 的最大值及等號位置。
5. 求點 $(1, -2)$ 到直線 $2x + y - 7 = 0$ 的距離。
6. 求通過 $(3, 1)$ 且垂直於 $x + 2y - 5 = 0$ 的直線方程。

答案：

1. $\cos\theta = (-3 + 2)/(\sqrt{10}\sqrt{5}) = -1/\sqrt{50}$ ，所以是鈍角。
2. $2k - 12 = 0$ ，故 $k = 6$ 。
3. $(\vec{v} \cdot \vec{u} / |\vec{u}|^2) \vec{u} = (14/5)(1, 2) = (14/5, 28/5)$ 。
4. 最大值 25；在 $(x, y) = (4, -3)$ 取得。
5. $|2(1) + (-2) - 7|/\sqrt{5} = 7/\sqrt{5} = 7\sqrt{5}/5$ 。
6. 原直線方向向量可取 $(2, -1)$ ；所求直線以 $(2, -1)$ 為法向量： $2(x - 3) - (y - 1) = 0$ ，即 $2x - y - 5 = 0$ 。

3. 二階行列式：面積、方向與聯立方程

3.1 面積與定向

設

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \quad \vec{b} = (b_1, b_2).$$

定義二階行列式

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

由 $\vec{a}, \vec{b}$ 張成的平行四邊形面積：

$$A_{\text{平行四邊形}} = |\det(\vec{a}, \vec{b})|.$$

由同一頂點出發的兩邊所成三角形面積：

$$A_{\Delta} = \frac{1}{2} |\det(\vec{a}, \vec{b})|.$$

行列式的面積與定向

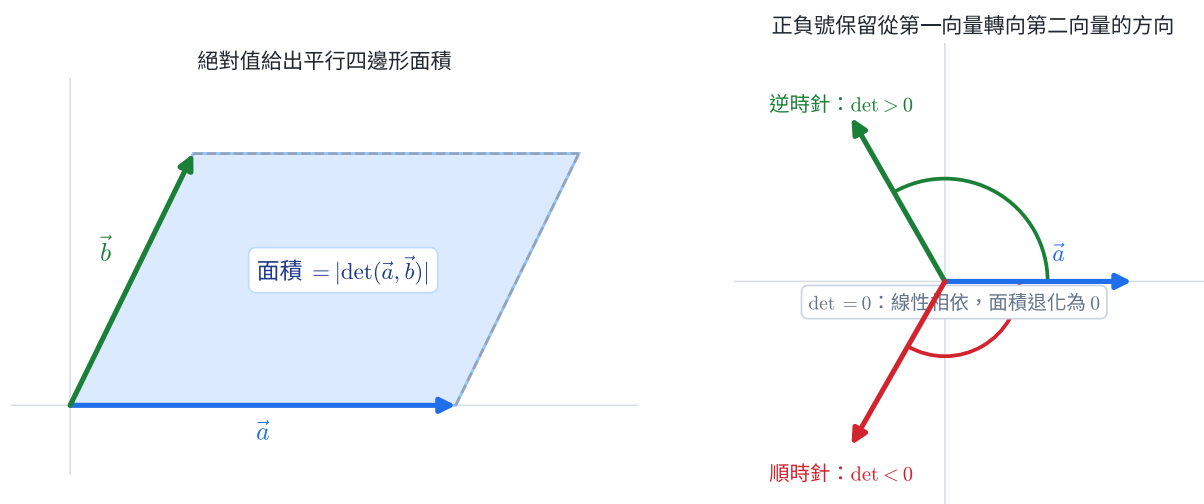


圖 3 | 行列式的絕對值是面積，正負號記錄轉向。

為什麼 $a_1 b_2 - a_2 b_1$ 會給出面積？

平行四邊形面積為

$$A = |\vec{a}| |\vec{b}| |\sin\theta|.$$

又

$$\begin{aligned} A^2 &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \\ &= (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2. \end{aligned}$$

因面積非負，開根號後取絕對值。

不取絕對值時，行列式的正負還有幾何意義：

- $\det(\vec{a}, \vec{b}) > 0$ ：從 $\vec{a}$ 轉向 $\vec{b}$ 是逆時針；
- $\det(\vec{a}, \vec{b}) < 0$ ：是順時針；
- $\det(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ ：兩向量線性相依，張成的圖形退化且面積為 0；若兩者都非零，才可說它們平行。

完整示範 | 三點面積與排列方向一起判斷

$A = (-1, 2)$ 、 $B = (4, 3)$ 、 $C = (2, 7)$ 。求 $\triangle ABC$ 面積，並判斷 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的轉向。

從同一頂點 A 出發：

$$\vec{AB} = (5, 1), \quad \vec{AC} = (3, 5).$$

行列式為

$$\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 5 \cdot 5 - 1 \cdot 3 = 22.$$

所以

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |22| = 11.$$

行列式為正，因此從 $\vec{AB}$ 轉到 $\vec{AC}$ 是逆時針； $A \rightarrow B \rightarrow C$ 為左轉。

行列式為什麼保留正負？

幾何面積。幾何面積取行列式的絕對值。

定向資訊。正負號保留頂點的排列方向；交換兩向量，旋轉方向反轉，行列式也變號。

應用與範圍。地圖與電腦圖學可用行列式符號判斷三點是左轉、右轉或共線；三角網格也用一致定向避免把面翻反。這裡只使用二維幾何判斷，不延伸到三維外積。

3.2 行列式的基本性質

由 $ad - bc$ 直接展開可得：

1. 交換兩行或兩列，行列式變號；
2. 某一行或列乘 k ，行列式也乘 k ；
3. 某一行加上另一行的 k 倍，行列式不變；
4. 兩行或兩列成比例時，行列式為 0。

這些性質可以簡化計算；二階情形也可直接展開 $ad - bc$ 驗證。

完整示範 | 用加倍數性質保留行列式

計算

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}.$$

第二欄減去第一欄的 2 倍，行列式不變：

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1.$$

直接展開原式也得 $2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = -1$ 。欄運算的作用是讓數字變簡單，行列式值仍由同一個面積倍率決定。

完整示範 | 沿底邊平移頂點，面積保持不變

令

$$A = (0, 0), \quad B = (6, 0), \quad C = (t, 4).$$

雖然 C 的水平位置隨 t 改變，三角形底 AB 與高仍分別為 6、4。用行列式計算：

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= (6, 0), & \vec{AC} &= (t, 4), \\ \det(\vec{AB}, \vec{AC}) &= 6 \cdot 4 - 0 \cdot t = 24.\end{aligned}$$

所以對所有實數 t ，

$$A_{\triangle ABC} = 12.$$

把 C 沿著與底邊平行的方向平移，相當於在第二欄加上第一欄的某個倍數；這正是行列式不變的欄運算。幾何上的「同底等高」與代數性質是同一件事。

練習 | 面積與定向

$\vec{a} = (4, 1)$ 、 $\vec{b} = (2, 5)$ 。求平行四邊形面積，並判斷從 $\vec{a}$ 到 $\vec{b}$ 的轉向。

答案：

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = 4 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 18 > 0.$$

面積為 18，方向為逆時針。

3.3 二階方陣、矩陣乘向量與克拉瑪公式

考慮二元一次方程組

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

由 2 列、2 欄排成的數表稱為二階方陣：

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}.$$

在上述方程組中， A 收集未知數 x, y 的係數，稱為方程組的係數矩陣。令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

二階方陣乘直行向量的定義為

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 x + b_1 y \\ a_2 x + b_2 y \end{pmatrix}$$

因此原方程組可簡寫為

$$Ax = c.$$

乘積的第一個分量由第一列與 (x, y) 對應相乘後相加，第二個分量由第二列以同樣規則得到。若改從欄向量觀察，矩陣乘法等於

$$Ax = x \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix};$$

解方程組就是找出兩個係數，使係數矩陣的兩欄線性組合成目標向量 c 。

令

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

若 $\Delta \neq 0$ ，方程組恰有一組解：

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}.$$

克拉瑪公式：求出兩個基底向量的倍數

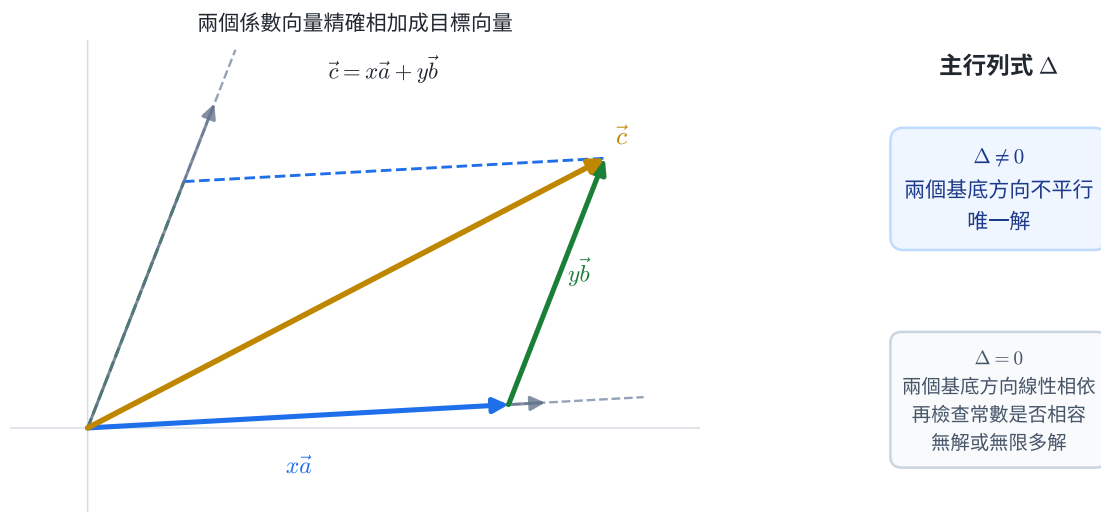


圖 4 | 克拉瑪公式把目標向量分解成兩個基底向量。

克拉瑪公式如何由行列式抽出係數

把三個直行向量記為

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

方程組就是

$$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

在兩邊的第二欄都放 $\vec{b}$ ，並取行列式：

$$\begin{aligned} \det(\vec{c}, \vec{b}) &= \det(x\vec{a} + y\vec{b}, \vec{b}) \\ &= x\det(\vec{a}, \vec{b}) + y\det(\vec{b}, \vec{b}) \\ &= x\Delta. \end{aligned}$$

因 $\det(\vec{b}, \vec{b}) = 0$ ， y 項被消去，所以 $\Delta_x = x\Delta$ 。同理，

$$\det(\vec{a}, \vec{c}) = y\Delta,$$

即 $\Delta_y = y\Delta$ 。當 $\Delta \neq 0$ 時可相除，得到

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}.$$

這個推導使用行列式對每一欄的分配律；二階情形可直接展開 $ad - bc$ 驗證。

$\Delta \neq 0$ 表示兩個係數向量線性獨立，能唯一張成目標； $\Delta = 0$ 表示它們線性相依，這時需再看常數是否相容。以下分類假設兩個方程都確實表示直線，也就是每一式的 x, y 係數不全為 0：

- $\Delta = 0$ ，但 Δ_x 或 Δ_y 非零：無解，兩直線平行；
- $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$ ：無限多解，兩直線重合。

完整示範 | 用克拉瑪公式解二元一次方程組

解

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

三個行列式為

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 2 = -5,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -7 - 8 = -15,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 7 = 5.$$

因 $\Delta \neq 0$ ，有唯一解：

$$x = \frac{-15}{-5} = 3, \quad y = \frac{5}{-5} = -1.$$

代回第一式得 $9 - 2 = 7$ ，第二式得 $3 - (-1) = 4$ 。

完整示範 | 用兩項生產紀錄判斷資料是否足以還原工時

某工廠有甲、乙兩條產線。甲線每小時加工 2 公斤原料並耗電 1 度，乙線每小時加工 4 公斤原料並耗電 2 度。令 x, y 分別為兩條產線的運轉時數；工時可連續計量，且 $x, y \geq 0$ 。

這個判別可檢查量測紀錄的一致性：兩個讀值若來自相同比例的量測機制，就無法單獨辨識兩個未知來源。

係數矩陣為

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Delta = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0.$$

兩欄成比例，表示兩條產線的「加工量與耗電量之比」相同；兩項總量紀錄可能只是同一項資訊的倍數，未必能分辨各線工時。

紀錄一：總加工量 20 公斤、總耗電量 10 度。方程組為

$$\begin{cases} 2x + 4y = 20, \\ x + 2y = 10. \end{cases}$$

此時

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 20 & 4 \\ 10 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 20 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = 0.$$

第一式正好是第二式的 2 倍，兩式共同留下

$$x + 2y = 10.$$

令 $y = t$ ，則 $x = 10 - 2t$ 。配合 $x, y \geq 0$ ，得到

$$(x, y) = (10 - 2t, t), \quad 0 \leq t \leq 5.$$

可行解包含 $(10, 0)$ 、 $(6, 2)$ 、 $(0, 5)$ 等無限多組。兩份紀錄彼此相容，卻沒有提供足以分開兩條產線的獨立資訊，因此無法唯一還原工時。

紀錄二：總加工量 20 公斤、總耗電量 9 度。方程組改為

$$\begin{cases} 2x + 4y = 20, \\ x + 2y = 9. \end{cases}$$

係數矩陣不變，所以 $\Delta = 0$ ；進一步計算

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 20 & 4 \\ 9 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 20 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = -2.$$

任一替換行列式非零即表示常數與原本的比例關係不相容。把第二式乘以 2 會得到 $2x + 4y = 18$ ，與第一式要求的 $2x + 4y = 20$ 衝突，所以方程組無解。

$\Delta = 0$ 時，還要比較常數是否維持相同比例，才能區分無限多解與無解。

適用範圍 | $\Delta \neq 0$ 時使用克拉瑪公式

克拉瑪除法公式要求 $\Delta \neq 0$ 。 $\Delta = 0$ 時除以 0 沒有意義，需改判斷無解或無限多解。

節末練習 | 行列式、面積與聯立方程

1. $A = (0, 1)$ 、 $B = (6, 2)$ 、 $C = (2, 5)$ ，求 $\triangle ABC$ 面積與 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的轉向。
2. $A = (1, 2)$ 、 $B = (4, 5)$ 、 $C = (k, 8)$ 共線，求 k 。
3. 已知 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 6$ ，求 $\begin{vmatrix} a & a+3b \\ c & c+3d \end{vmatrix}$ 。
4. $\vec{a} = (m, 2)$ 、 $\vec{b} = (3, 1)$ 張成的平行四邊形面積為 5，求 m 。
5. 用克拉瑪公式解 $2x + 3y = 1$ 、 $5x - y = 18$ 。
6. 依 k 分類 $kx + y = 1$ 、 $4x + ky = 2$ 的解的個數。

答案：

1. $\vec{AB} = (6, 1)$ 、 $\vec{AC} = (2, 4)$ ；行列式 $22 > 0$ ，面積 11，逆時針。
2. $\det((3, 3), (k-1, 6)) = 18 - 3(k-1) = 0$ ，所以 $k = 7$ 。
3. 第二欄是第一欄加原第二欄的 3 倍，故值為 $3 \cdot 6 = 18$ 。
4. $|m - 6| = 5$ ，所以 $m = 1$ 或 11 。
5. $\Delta = -17$ 、 $\Delta_x = -55$ 、 $\Delta_y = 31$ ，所以 $(x, y) = (55/17, -31/17)$ 。
6. $\Delta = k^2 - 4$ 。 $k \neq \pm 2$ 時唯一解； $k = 2$ 時第二式是第一式的 2 倍，無限多解； $k = -2$ 時常數不合比例，無解。

4. 一頁核心整理

表示與線性組合

- $\vec{AB} = B - A$ ；向量是變化，點是位置。
- 加減與係數積逐分量運算； $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ 。
- $\vec{b} = k\vec{a}$ 表示兩非零向量平行。
- 三角不等式： $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ ；同方向時取得上界。
- $P = (1-t)A + tB$ 描述直線 AB ； $0 \leq t \leq 1$ 描述線段。
- $AP:PB = m:n$ 時， $P = (nA + mB)/(m+n)$ 。
- 三角形重心 $G = (A + B + C)/3$ ；角平分線分點比由鄰邊長決定。

內積

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 。
- 兩向量皆非零時，內積為 0 判垂直；正負分別對應夾角為銳角或鈍角。
- 投影向量： $\text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{u}/|\vec{u}|^2)\vec{u}$ 。
- 柯西： $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ ；兩者非零時，等號在平行時成立。
- $ax + by + c = 0$ 的法向量可取 (a, b) 。
- 點線距離與垂足都來自位移在法向量上的投影。

行列式

- $\det(\vec{a}, \vec{b}) = a_1b_2 - a_2b_1$ 。
- 絕對值是平行四邊形面積；一半是三角形面積。
- 正負判逆時針／順時針；為 0 判線性相依，兩向量皆非零時才稱平行。
- $Ax = c$ 表示係數矩陣的兩欄以 x, y 線性組合成目標向量；每個乘積分量由一列與 x 對應相乘後相加。
- 克拉瑪公式只在 $\Delta \neq 0$ 時直接給唯一解。
- 在兩式皆表示直線的條件下， $\Delta = 0$ 且替換行列式皆為 0 對應無限多解；至少一個非零對應無解。
- 克拉瑪公式由 $\det(x\vec{a} + y\vec{b}, \vec{b}) = x\det(\vec{a}, \vec{b})$ 抽出係數。

5. 分層題與跨節整合題

題目 1 | 坐標與運算

$A(-2, 1)$ 、 $B(4, 5)$ ，另有 $\vec{a} = (2, -1)$ 、 $\vec{b} = (-3, 4)$ 。

1. 求 $\vec{AB}$ 與其長度；

2. 求 $3\vec{a} - 2\vec{b}$ 。

題目 2 | 分點與線性組合

$A(1, -2)$ 、 $B(7, 4)$ ，點 P 滿足 $AP:PB = 2:1$ 。求 P ，並把 $\vec{OP}$ 寫成 $\vec{OA}$ 、 $\vec{OB}$ 的線性組合。

題目 3 | 合速度

河寬 240 m，水流速度為 $(3, 0)$ m/s。船相對水的速率為 5 m/s。若船頭方向選成 $(-3, 4)$ ，求船相對岸的實際速度與過河時間。

題目 4 | 內積與垂直

$\vec{a} = (2, k)$ 、 $\vec{b} = (3, -2)$ 互相垂直，求 k ，並驗算兩向量的內積。

題目 5 | 正射影

求 $\vec{v} = (5, 1)$ 在 $\vec{u} = (2, 1)$ 上的正射影向量，並求 $\vec{v}$ 到通過原點、方向為 $\vec{u}$ 的直線之垂直分量長度。

題目 6 | 柯西與極值

實數 x, y 滿足 $x^2 + y^2 = 13$ 。求 $2x - 3y$ 的最大值與最小值，並求等號時的 (x, y) 。

題目 7 | 三角形面積與轉向

$A(1, 1)$ 、 $B(5, 2)$ 、 $C(3, 6)$ 。求 $\triangle ABC$ 面積，並判斷依 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 行走是左轉（逆時針）或右轉（順時針）。

題目 8 | 克拉瑪公式與解的分類

1. 用克拉瑪公式解

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - 2y = -4. \end{cases}$$

2. 依 k 的值，判斷

$$\begin{cases} kx + y = 2, \\ 4x + ky = 4 \end{cases}$$

有唯一解、無解或無限多解。

題目 9 | 三角不等式的等號條件

令

$$\vec{a} = (1, 2), \quad \vec{b} = (k, 2k).$$

求所有實數 k ，使

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

題目 10 | 係數範圍與點的軌跡

$A = (-2, 1)$ 、 $B = (6, 5)$ ，且

$$P = (1-t)A + tB, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{2}.$$

求 P 的軌跡兩端點，並指出 $t = 0, 1$ 分別對應哪一點。

題目 11 | 角平分線與重心

$A = (0, 0)$ 、 $B = (3, 4)$ 、 $C = (5, 12)$ 。

1. 內角平分線 AD 交 BC 於 D ，求 D ；
2. 求 $\triangle ABC$ 的重心 G 。

題目 12 | 法向量與點線距離

給定直線

$$L: 4x - 3y + 1 = 0$$

與點 $P = (2, 6)$ 。

1. 求 P 到 L 的距離；
2. 求通過 P 且平行於 L 的直線；
3. 求通過 P 且垂直於 L 的直線。

題目 13 | 跨節整合：內積、長度與面積

已知 $|\vec{a}| = 5$ 、 $|\vec{b}| = 7$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 14$ 。

1. 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$ ；
2. 求由 $\vec{a}, \vec{b}$ 張成的平行四邊形面積；
3. 求由同一對向量張成的三角形面積。

題目 14 | 跨節整合：線性組合的區域與面積

令 $A = (1, -1)$ 、 $\vec{u} = (4, 1)$ 、 $\vec{v} = (-2, 3)$ ，點 P 滿足

$$\vec{OP} = \vec{OA} + s\vec{u} + t\vec{v}, \quad 0 \leq s, t \leq 1.$$

1. 列出軌跡平行四邊形的四個頂點；
2. 求此區域面積；

3. 判斷 $Q = (3, 1)$ 是否在此區域內，並求對應的 s, t 。

題目 15 | 跨節整合：交點與三角形面積

兩直線

$$L_1: 2x + y = 5, \quad L_2: x - 2y = -4$$

相交於 P 。

1. 用克拉瑪公式求 P ；
2. 兩直線分別交 x 軸於 A, B 。求 $\triangle PAB$ 面積。

題目 16 | 跨節整合：柯西與行列式極值

點 $P = (x, y)$ 在圓 $x^2 + y^2 = 25$ 上，固定向量 $\vec{u} = (3, 4)$ 。

1. 求 $|\det(\vec{OP}, \vec{u})|$ 的最大值；
2. 求取得最大值的所有 P ；
3. 求此時由 $\vec{OP}, \vec{u}$ 張成的三角形最大面積。

6. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

終點減起點：

$$\vec{AB} = (4 - (-2), 5 - 1) = (6, 4).$$

長度：

$$|\vec{AB}| = \sqrt{6^2 + 4^2} = 2\sqrt{13}.$$

另

$$3\vec{a} - 2\vec{b} = (6, -3) - (-6, 8) = (12, -11).$$

第 2 題

$AP:PB = 2:1$ ，所以

$$P = \frac{1A + 2B}{3} = \left(\frac{1 + 14}{3}, \frac{-2 + 8}{3}\right) = (5, 2).$$

位置向量寫成

$$\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{2}{3}\vec{OB}.$$

第 3 題

船相對水速度為 $\vec{v}_b = (-3, 4)$ ，且

$$|\vec{v}_b| = \sqrt{9 + 16} = 5,$$

符合題意。合成水流後：

$$\vec{v} = (-3, 4) + (3, 0) = (0, 4) \text{ m/s}.$$

船只剩垂直河岸的速度 4 m/s，過河時間為

$$\frac{240}{4} = 60 \text{ s}.$$

第 4 題

垂直表示內積為 0：

$$(2, k) \cdot (3, -2) = 6 - 2k = 0.$$

所以 $k = 3$ 。驗算：

$$(2, 3) \cdot (3, -2) = 6 - 6 = 0.$$

第 5 題

先算

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 11, \quad |\vec{u}|^2 = 2^2 + 1^2 = 5.$$

所以投影向量為

$$\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{11}{5}(2, 1) = \left(\frac{22}{5}, \frac{11}{5}\right).$$

垂直分量為

$$\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{6}{5}\right).$$

其長度

$$\sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(-\frac{6}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{45}}{5} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

第 6 題

把 $2x - 3y$ 寫成內積：

$$2x - 3y = (2, -3) \cdot (x, y).$$

柯西不等式給

$$|2x - 3y| \leq \sqrt{2^2 + (-3)^2} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{13} \sqrt{13} = 13.$$

所以最大值為 13，在 (x, y) 與 $(2, -3)$ 同向且長度相同時取得，即

$$(x, y) = (2, -3).$$

最小值為 -13，在反向時取得：

$$(x, y) = (-2, 3).$$

第 7 題

從 A 出發：

$$\vec{AB} = (4, 1), \quad \vec{AC} = (2, 5).$$

行列式為

$$\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 4 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 18.$$

三角形面積：

$$\frac{1}{2}|18| = 9.$$

行列式為正，所以從 $\vec{AB}$ 轉到 $\vec{AC}$ 為逆時針；依 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 行走是左轉。

第 8 題

第一小題：

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 1 = -5,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = -14 + 4 = -10,$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -8 - 7 = -15.$$

因此

$$x = \frac{-10}{-5} = 2, \quad y = \frac{-15}{-5} = 3.$$

第二小題的主行列式：

$$\Delta = \begin{vmatrix} k & 1 \\ 4 & k \end{vmatrix} = k^2 - 4 = (k - 2)(k + 2).$$

- 若 $k \neq \pm 2$ ，則 $\Delta \neq 0$ ，有唯一解。
- 若 $k = 2$ ，兩式為 $2x + y = 2$ 與 $4x + 2y = 4$ ，第二式是第一式的 2 倍，所以有無限多解。
- 若 $k = -2$ ，兩式為 $-2x + y = 2$ 與 $4x - 2y = 4$ ；左邊第二式是第一式的 -2 倍，右邊依相同比例應為 -4 ，題目卻為 4，所以無解。

故

$$\begin{aligned} & k \neq \pm 2 : \text{唯一解,} \\ & \{ k = 2 : \text{無限多解,} \\ & \quad k = -2 : \text{無解.} \end{aligned}$$

第 9 題

因

$$\vec{b} = (k, 2k) = k(1, 2) = k\vec{a},$$

兩向量始終平行。三角不等式取等號需要其中一向量為零，或兩個非零向量同方向。

- $k = 0$ 時 $\vec{b} = \vec{0}$ ，等號成立；
- $k > 0$ 時 $\vec{b}$ 與 $\vec{a}$ 同方向，等號成立；
- $k < 0$ 時兩者反方向，折線長度大於合位移長度。

所以

$$k \geq 0.$$

第 10 題

把參數式展開：

$$P = A + t(B - A) = (-2, 1) + t(8, 4) = (-2 + 8t, 1 + 4t).$$

方向固定，參數在閉區間內變化，所以軌跡是兩個端點間的線段。

當 $t = -1/2$ ：

$$P = (-6, -1).$$

當 $t = 3/2$ ：

$$P = (10, 7).$$

故軌跡端點為 $(-6, -1)$ 、 $(10, 7)$ 。另外 $t = 0$ 對應 A ， $t = 1$ 對應 B 。

第 11 題

先算

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13.$$

角平分線定理給

$$BD:DC = AB:AC = 5:13.$$

所以

$$\begin{aligned} D &= \frac{13B + 5C}{18} \\ &= \frac{13(3, 4) + 5(5, 12)}{18} \\ &= \left(\frac{32}{9}, \frac{56}{9}\right). \end{aligned}$$

重心是三頂點坐標平均：

$$G = \frac{A + B + C}{3} = \left(\frac{8}{3}, \frac{16}{3}\right).$$

第 12 題

直線 L 的法向量為 $(4, -3)$ ，長度為 5。點線距離：

$$d = \frac{|4(2) - 3(6) + 1|}{5} = \frac{9}{5}.$$

平行線沿用法向量 $(4, -3)$ 。設為 $4x - 3y + c = 0$ ，代入 P ：

$$8 - 18 + c = 0 \Rightarrow c = 10.$$

所以平行線是

$$4x - 3y + 10 = 0.$$

L 的方向向量可取 $(3, 4)$ ；垂直於 L 的直線可用 $(3, 4)$ 作法向量。通過 P ：

$$3(x - 2) + 4(y - 6) = 0,$$

即

$$3x + 4y - 30 = 0.$$

第 13 題

先展開長度平方：

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \\ &= 25 - 28 + 49 = 46. \end{aligned}$$

所以

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{46}.$$

行列式絕對值的平方可由內積關係求得：

$$\begin{aligned} |\det(\vec{a}, \vec{b})|^2 &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \\ &= 25 \cdot 49 - 14^2 \\ &= 1029 = 49 \cdot 21. \end{aligned}$$

故平行四邊形面積為 $7\sqrt{21}$ ，三角形面積為

$$\frac{7\sqrt{21}}{2}.$$

第 14 題

四個端點由 s, t 各取 0 或 1 得到：

$$\begin{aligned}A &= (1, -1), \\A + \vec{u} &= (5, 0), \quad A + \vec{v} = (-1, 2), \\A + \vec{u} + \vec{v} &= (3, 3).\end{aligned}$$

面積為

$$|\det(\vec{u}, \vec{v})| = |4 \cdot 3 - 1(-2)| = 14.$$

判斷 $Q = (3, 1)$ 時，需解

$$Q - A = (2, 2) = s(4, 1) + t(-2, 3).$$

比較分量：

$$\begin{cases} 4s - 2t = 2, \\ s + 3t = 2. \end{cases}$$

解得

$$s = \frac{5}{7}, \quad t = \frac{3}{7}.$$

兩者都在 $[0, 1]$ ，所以 Q 在此平行四邊形內。

第 15 題

交點滿足

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - 2y = -4. \end{cases}$$

克拉瑪行列式為

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = -6, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -13.$$

所以

$$P = \left(\frac{6}{5}, \frac{13}{5}\right).$$

L_1 與 x 軸交於 $A = (5/2, 0)$; L_2 與 x 軸交於 $B = (-4, 0)$ 。底邊長為

$$AB = \frac{5}{2} - (-4) = \frac{13}{2},$$

高為 P 的 y 坐標 $13/5$ 。因此

$$A_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{2} \cdot \frac{13}{5} = \frac{169}{20}.$$

第 16 題

行列式為

$$\det((x, y), (3, 4)) = 4x - 3y.$$

把它視為內積：

$$4x - 3y = (4, -3) \cdot (x, y).$$

由柯西不等式與 $x^2 + y^2 = 25$ ：

$$|4x - 3y| \leq \sqrt{4^2 + (-3)^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 5 \cdot 5 = 25.$$

等號在 (x, y) 與 $(4, -3)$ 平行時成立；又兩者長度都為 5，所以

$$P = (4, -3) \text{ 或 } (-4, 3).$$

行列式絕對值最大為 25，對應三角形最大面積

$$\frac{25}{2}.$$